$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{0^+} & \mathcal{K}^{\#1}_{0^-}{}_{\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}\dagger & \frac{1}{2}\left(-3\,Y_1 k^2 - 3\overset{(2)}{\kappa}_3\right) & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cccc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{1^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#2}_{1^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha} & \mathcal{K}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta} & Y_2 k^2 & -\frac{Y_3 k^2}{2\sqrt{2}} & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta} & -\frac{Y_3 k^2}{2\sqrt{2}} & -\frac{Y_4 k^2}{4} & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & \frac{1}{2}\left(Y_5 k^2 - 2\overset{(2)}{\kappa}_3\right) & \frac{-Y_5 k^2 + 2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}} \\
\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & \frac{-Y_5 k^2 + 2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{4}\left(Y_5 k^2 - 2\overset{(2)}{\kappa}_3\right)
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#1}_{2^-}{}_{\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta} & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & \frac{3 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_{15}}{2}
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{0^+} & \mathcal{J}^{\#1}_{0^-}{}_{\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}\dagger & \frac{1}{\mathrm{Det}(0^+)} & 0 \\
\mathcal{J}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cccc}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{1^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#2}_{1^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha} & \mathcal{J}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta} & -\frac{Y_4 k^2}{4\,\mathrm{Det}(1^+)} & \frac{Y_3 k^2}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)} & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta} & \frac{Y_3 k^2}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)} & \frac{Y_2 k^2}{\mathrm{Det}(1^+)} & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & \frac{2}{3\,\mathrm{Det}(1^-)} & -\frac{\sqrt{2}}{3\,\mathrm{Det}(1^-)} \\
\mathcal{J}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{3\,\mathrm{Det}(1^-)} & \frac{1}{3\,\mathrm{Det}(1^-)}
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#1}_{2^-}{}_{\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta} & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & \frac{2}{3 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_{15}}
\end{array}
$$

Abbreviations used in matrices

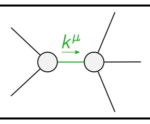
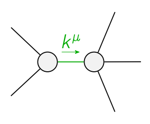
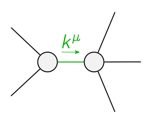
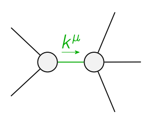
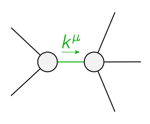
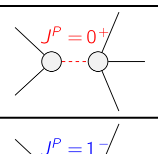
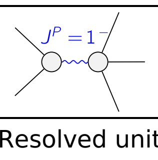
$$Y_1 == \overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2 \,\&\&\, Y_2 == 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_3 \,\&\&\, Y_3 == 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_4 \,\&\&$$
$$Y_4 == 5\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 2\left(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4\right) \,\&\&\, Y_5 == 3\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 2\overset{(4)}{\kappa}_2 \,\&\&\, \mathrm{Det}(0^+) == -\frac{3}{2}\left(k^2\left(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2\right) + \overset{(2)}{\kappa}_3\right) \,\&\&$$
$$\mathrm{Det}(1^+) == -\frac{1}{8} k^4 \left(24\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + \left(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4\right)^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}\left(3\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_4\right)\right)$$

Lagrangian

$$\overset{(2)}{\kappa}_3 \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\mathcal{K}^{\chi}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_\beta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta}\partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\chi \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta}\partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_4 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^{\delta} +$$
$$3\overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - 3\overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} - \frac{9}{4}\overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} +$$
$$\frac{1}{2}\overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \frac{1}{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi}\partial^\delta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\alpha\chi}\partial^\delta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\ \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$

Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form
$\mathcal{J}^{\#1\alpha}_{1^-} + 2\,\mathcal{J}^{\#2\alpha}_{1^-} == 0$	3	$\partial_\chi\partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta}{}_{\beta}{}^{\chi} + \partial_\chi\partial^\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha}{}_{\beta} == 3\,\partial_\chi\partial_\beta \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1\alpha\beta}_{2^+} == 0$	5	$3\,\partial_\delta\partial_\chi\partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + 3\,\partial_\delta\partial_\chi\partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + 2\,\eta^{\alpha\beta}\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta \mathcal{J}^{\chi}{}_{\chi}{}^{\delta} == 2\,\partial_\delta\partial^\beta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi}{}_{\chi}{}^{\delta} + 3\left(\partial_\delta\partial^\delta\partial_\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\delta\partial_\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi}\right)$
Total # constraint(s):	8	

Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	2	0	$\frac{-189\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 54\overset{(4)}{\kappa}_{15}\left(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4\right) - 4\left(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4\right)^2}{\overset{(4)}{\kappa}_{15}\left(24\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + \left(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4\right)^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}\left(3\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_4\right)\right)}$
	1	0	Root[$5878656\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{8} - 11057472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{7}\overset{(4)}{\kappa}_3 + 9558648\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 4875552\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} + 1559088\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} - 295488\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5} + 25920\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{6} - 6998400\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{7}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 11220768\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8211456\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 3386448\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 777600\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 77760\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 3312576\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 4589784\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 2755620\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 816480\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 97200\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 851472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 995328\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 427680\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 64800\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 134622\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} - 111780\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 24300\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} - 11664\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{5} + 4860\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{5} + 405\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{6} + (7776\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6} - 648\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 12960\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 12096\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} - 4320\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} + 576\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5} + 41472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 63828\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 40176\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 12096\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 1440\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 34020\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 33372\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 11664\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 1440\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 8154\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 4752\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 720\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 702\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 180\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 18\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{5})\,\#1 + (-7137\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} + 7452\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 3468\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 864\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} - 112\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} + 6300\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4764\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 1608\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 224\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 2010\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 960\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 168\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 186\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 7\overset{(4)}{\kappa}_4^{4})\,\#1^2 + (-48\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 36\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 8\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 24\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_4^{2})\,\#1^3 + \#1^4\ \&, 1]/ (\overset{(4)}{\kappa}_{15}(24\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}(3\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_4)))$
	1	0	Root[$5878656\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{8} - 11057472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{7}\overset{(4)}{\kappa}_3 + 9558648\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 4875552\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} + 1559088\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} - 295488\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5} + 25920\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{6} - 6998400\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{7}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 11220768\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8211456\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 3386448\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 777600\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 77760\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 3312576\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 4589784\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 2755620\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 816480\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 97200\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 851472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 995328\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 427680\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 64800\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 134622\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} - 111780\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 24300\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} - 11664\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{5} + 4860\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{5} + 405\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{6} + (7776\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6} - 648\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 12960\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 12096\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} - 4320\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} + 576\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5} + 41472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 63828\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 40176\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 12096\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 1440\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 34020\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 33372\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 11664\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 1440\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 8154\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 4752\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 720\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 702\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 180\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 18\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{5})\,\#1 + (-7137\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} + 7452\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 3468\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 864\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} - 112\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} + 6300\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4764\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 1608\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 224\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 2010\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 960\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 168\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 186\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 7\overset{(4)}{\kappa}_4^{4})\,\#1^2 + (-48\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 36\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 8\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 24\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_4^{2})\,\#1^3 + \#1^4\ \&, 2]/ (\overset{(4)}{\kappa}_{15}(24\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}(3\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_4)))$
	1	0	Root[$5878656\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{8} - 11057472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{7}\overset{(4)}{\kappa}_3 + 9558648\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 4875552\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} + 1559088\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} - 295488\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5} + 25920\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{6} - 6998400\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{7}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 11220768\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8211456\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 3386448\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 777600\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 77760\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 3312576\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 4589784\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 2755620\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 816480\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 97200\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 851472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 995328\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 427680\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 64800\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 134622\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} - 111780\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 24300\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} - 11664\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{5} + 4860\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{5} + 405\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{6} + (7776\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6} - 648\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 12960\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 12096\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} - 4320\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} + 576\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5} + 41472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 63828\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 40176\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 12096\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 1440\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 34020\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 33372\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 11664\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 1440\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 8154\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 4752\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 720\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 702\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 180\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 18\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{5})\,\#1 + (-7137\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} + 7452\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 3468\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 864\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} - 112\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} + 6300\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4764\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 1608\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 224\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 2010\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 960\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 168\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 186\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 7\overset{(4)}{\kappa}_4^{4})\,\#1^2 + (-48\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 36\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 8\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 24\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_4^{2})\,\#1^3 + \#1^4\ \&, 3]/ (\overset{(4)}{\kappa}_{15}(24\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}(3\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_4)))$
	1	0	Root[$5878656\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{8} - 11057472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{7}\overset{(4)}{\kappa}_3 + 9558648\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 4875552\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} + 1559088\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} - 295488\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5} + 25920\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{6} - 6998400\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{7}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 11220768\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8211456\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 3386448\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 777600\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 77760\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 3312576\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 4589784\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 2755620\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 816480\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 97200\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 851472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 995328\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 427680\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 64800\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 134622\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} - 111780\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 24300\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} - 11664\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{5} + 4860\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{5} + 405\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{6} + (7776\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6} - 648\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 12960\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 12096\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} - 4320\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} + 576\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{5} + 41472\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 63828\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 40176\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 12096\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 1440\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 34020\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 33372\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 11664\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 1440\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 8154\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 4752\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} + 720\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 702\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 180\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{4} + 18\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{5})\,\#1 + (-7137\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} + 7452\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 3468\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 864\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3} - 112\overset{(4)}{\kappa}_3^{4} + 6300\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4764\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 1608\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 224\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 2010\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 960\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} - 168\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 186\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{3} - 7\overset{(4)}{\kappa}_4^{4})\,\#1^2 + (-48\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 36\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 8\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 24\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\overset{(4)}{\kappa}_4^{2})\,\#1^3 + \#1^4\ \&, 4]/ (\overset{(4)}{\kappa}_{15}(24\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 - 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}(3\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_4)))$
	1	$-\frac{\overset{(2)}{\kappa}_3}{\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2}$	$-\frac{2}{3\left(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2\right)}$
	3	$\frac{2\overset{(2)}{\kappa}_3}{3\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 2\overset{(4)}{\kappa}_2}$	$-\frac{4}{9\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 6\overset{(4)}{\kappa}_2}$

Resolved unitarity condition(s):	(Demonstrably impossible)